AIST

コンピュータを変幻自在の道具にするための プログラミング環境技術

加藤 淳

http://junkato.jp/ja

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

PC・スマートフォン・タブレット…



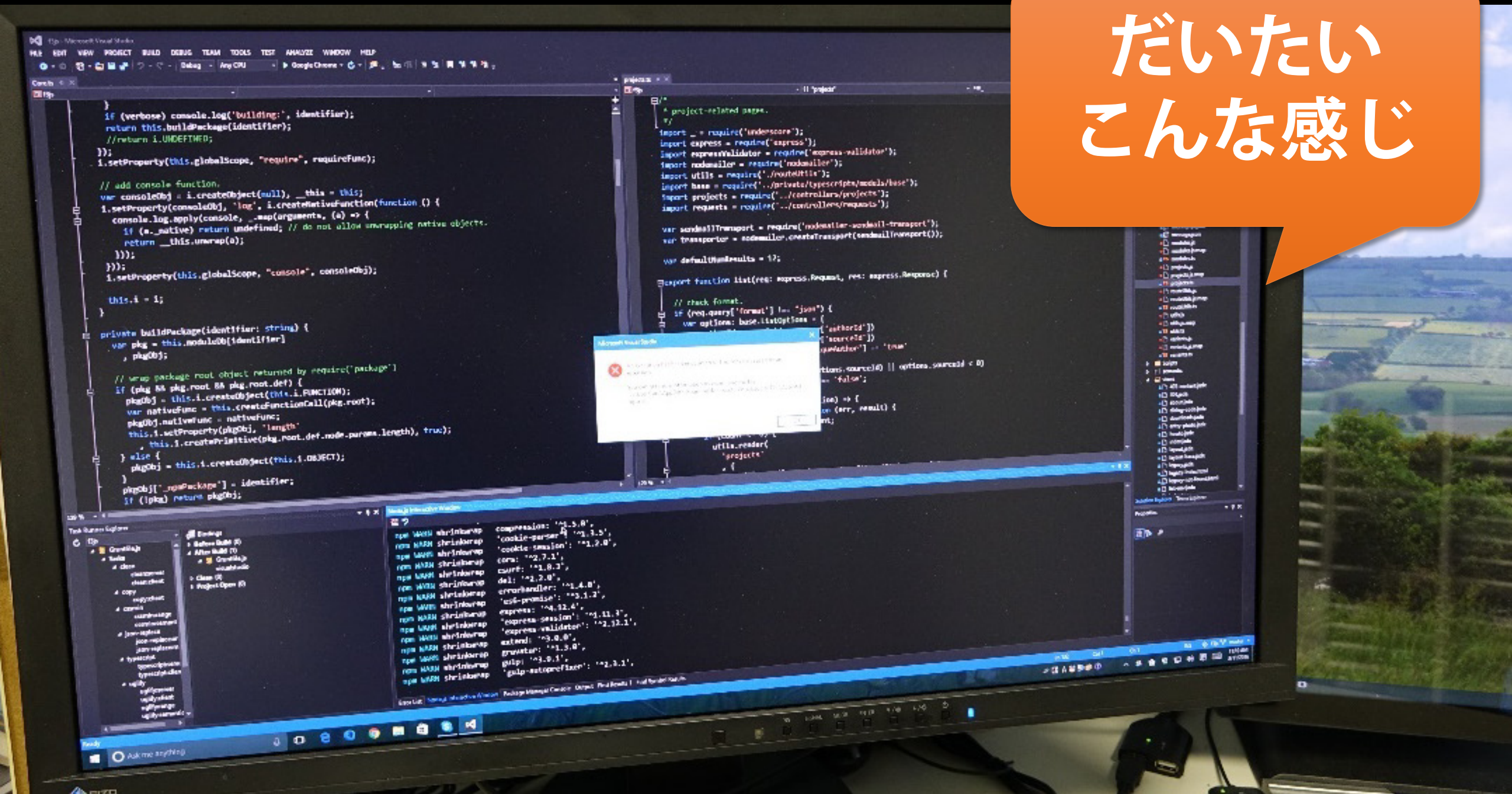
プログラムがなければただの箱（板）

プログラムが
コンピュータを変幻自在の道具にする



プログラムはどうやって作られてるの？

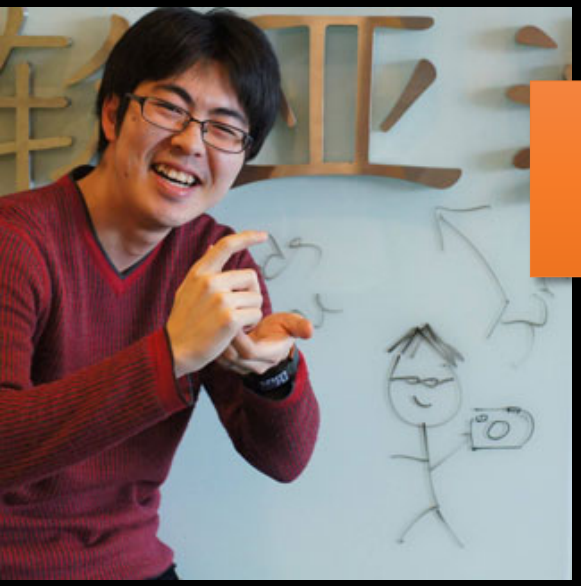
AIST



加藤 淳

専門分野:
Human-Computer Interaction (**HCI**)

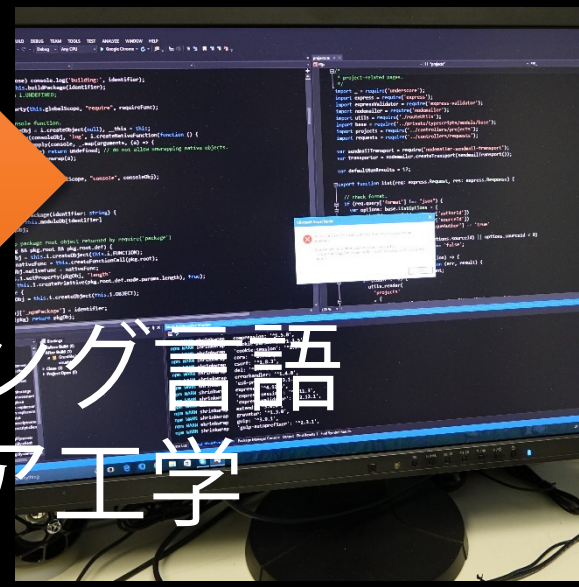
- 人とコンピュータの関係改善
- とくにプログラマが使う**プログラミング環境**改善

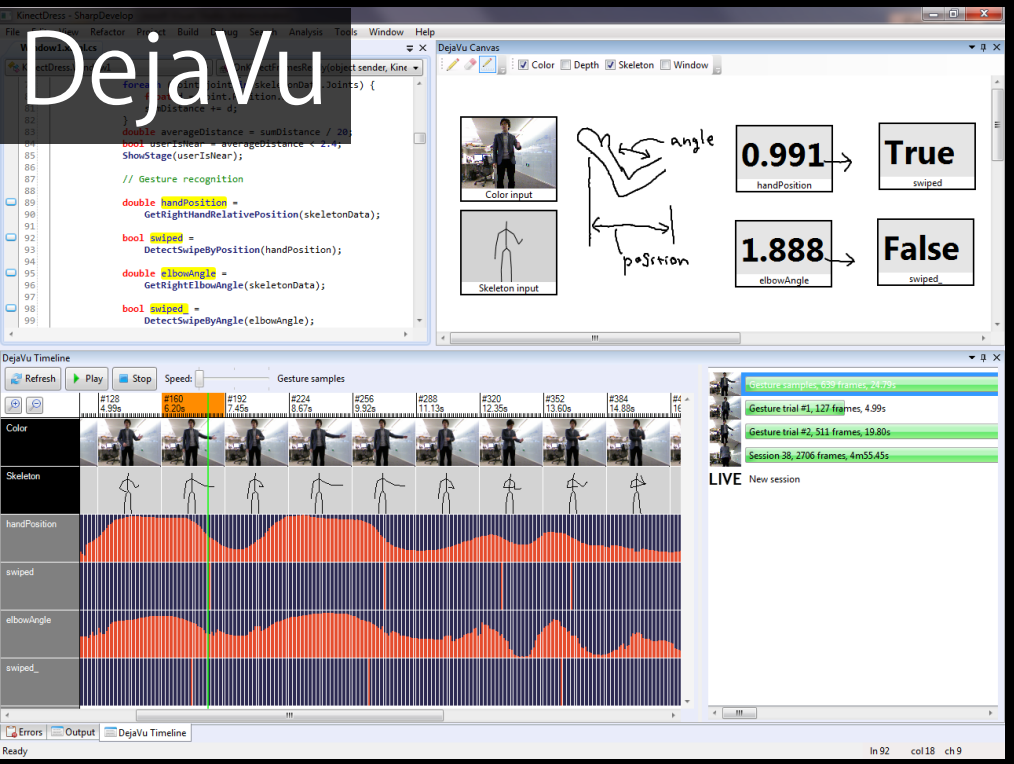


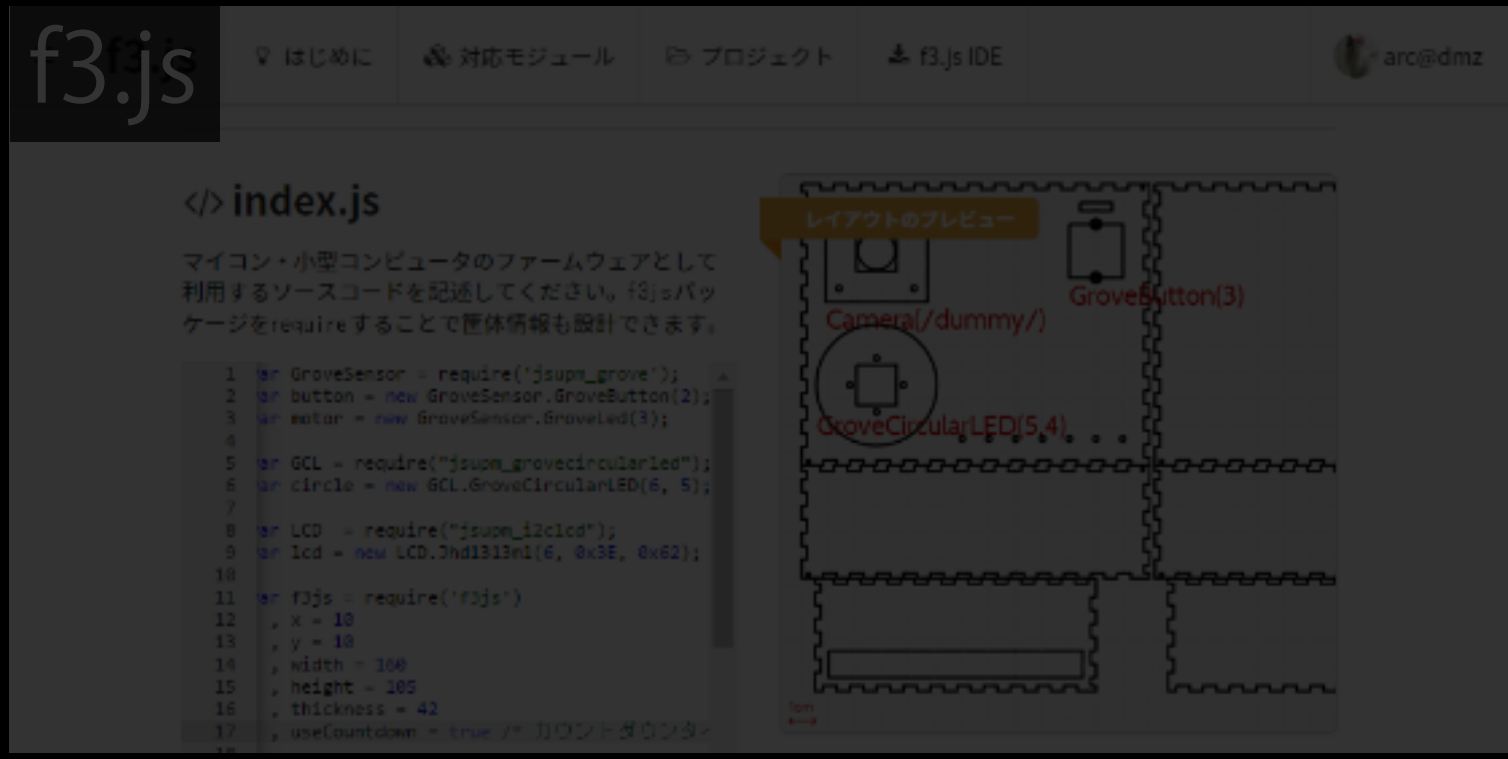
HCI

PL/SE

PL: プログラミング言語
SE: ソフトウェア工学







2つのプログラミング環境を紹介


実時間画像処理
ロボット制御
KinectDress
プログラマに求められる資質①
体力
何度もパソコンとカメラの前を往復する



録画

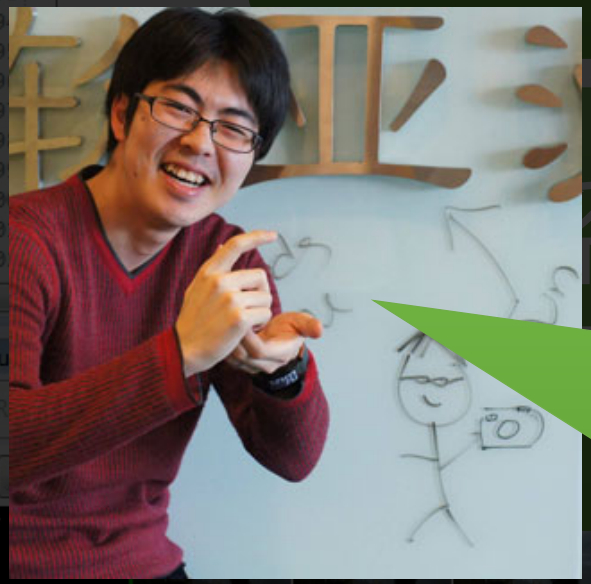
DejaVu

ACM UIST '12

加藤, McDirmid, Cao

再生

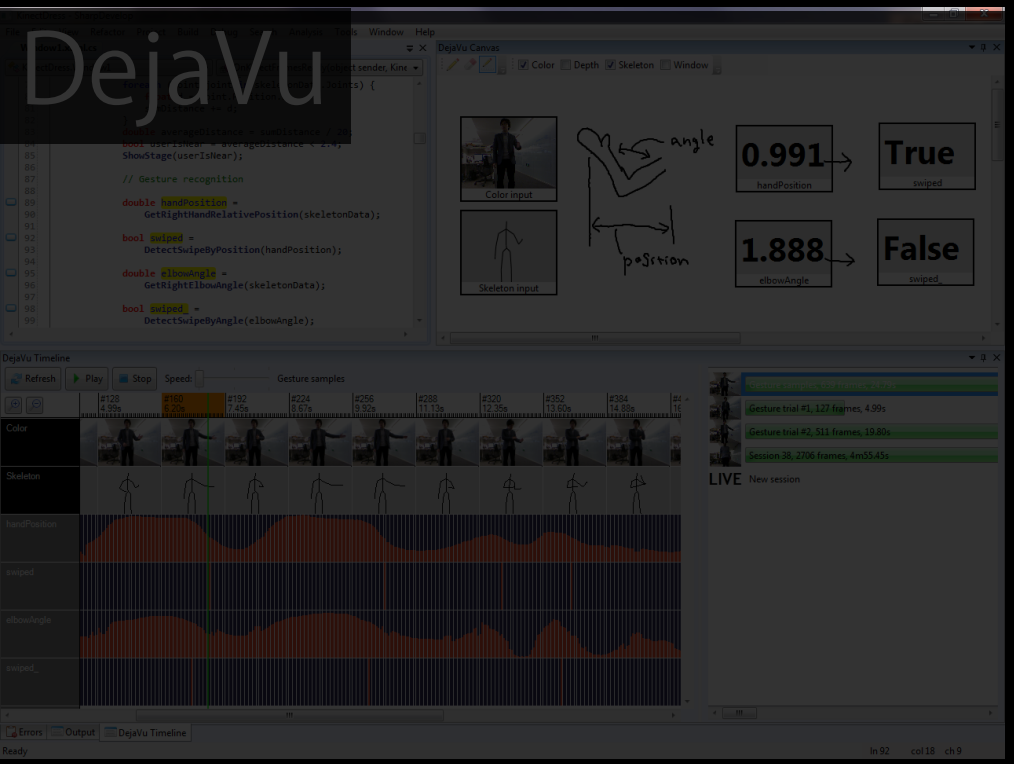
注目している
瞬間の情報

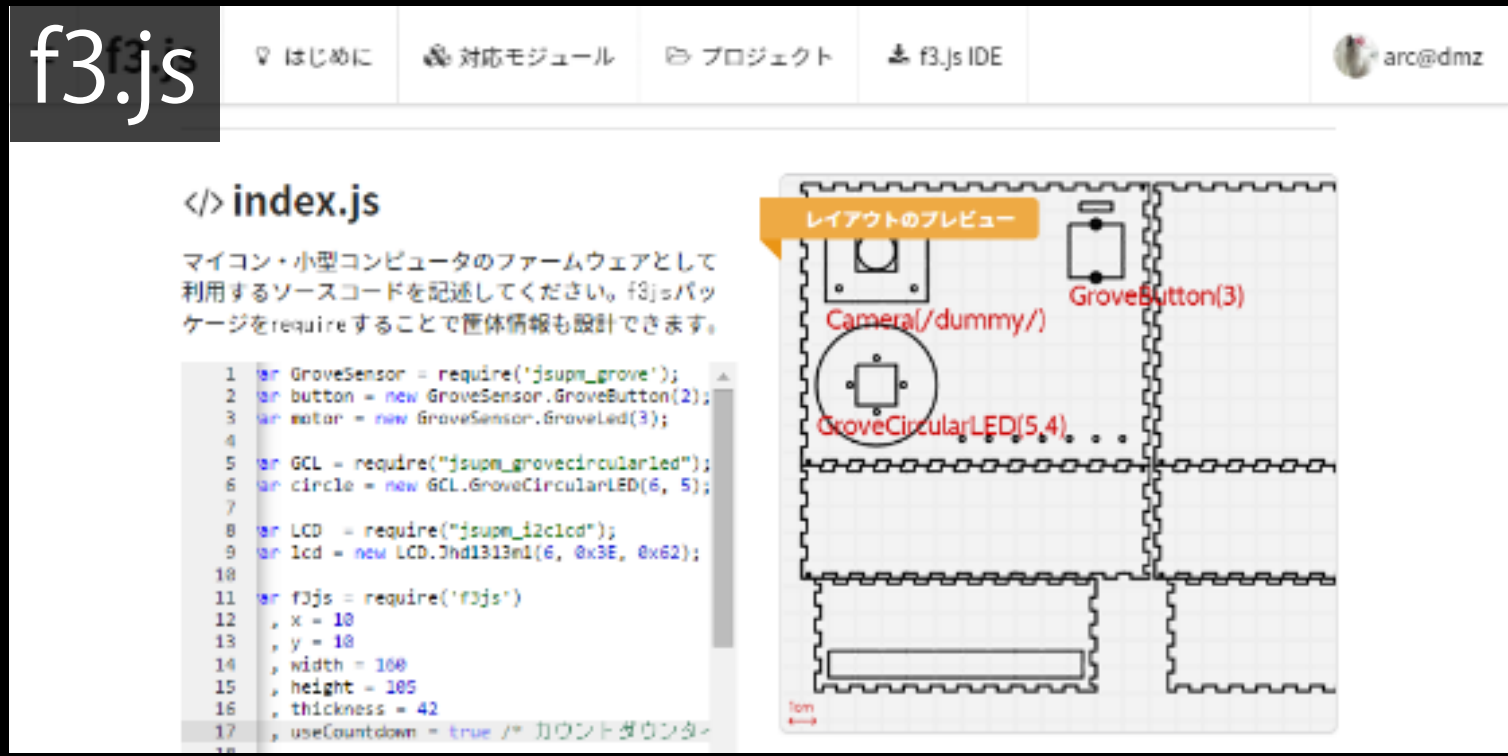


疲れないで効率的に
開発できます☺

ACM UIST '12

加藤, McDirmid, Cao





2つのプログラミング環境を紹介



センサ

アクチュエータ

Internet of Thin

プログラマに求められる資質②

鋼の精神力

繊細な工作を頑張り、壊れてもめげない

≡ f3.js はじめに 対応モジュール プロジェクト f3.js IDE arc@dmz

普通のプログラム
を書きながら…

実物の見た目も
設計できる

```
2  var button = new Gro        oveButton(2);
3  var motor = new GroveSenso      eLed(3);
4
5  var GCL = require("jsupm_grovecircularled");
6  var circle = new GCL.GroveCircularLED(6, 5);
7
8  var LCD  = require("jsupm_i2clcd");
9  var lcd = new LCD.Jhd1313m1(6, 0x3E, 0x62);
10
11 var f3js = require('f3js')
12   , x = 10
13   , y = 10
14   , width = 160
15   , height = 105
16   , thickness = 42
17   , useCountdown = true /* カウントダウンタ
18
19
20 var p = f3js.createPath();
21 .moveTo(x, y);
22 .dovetailTo(x + width, y, 5, 1);
```



IoTコンテンツのカスタマイズ

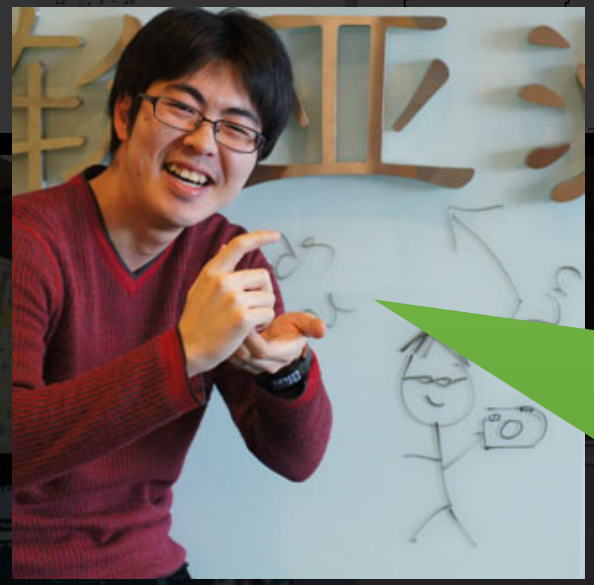
カウントダウンタイマーを使う

f3.js

インタラクション2016

加藤, 後藤

AIST



頑丈なものができて
豆腐メンタル無事です☺

(所内ワークショップの成果より抜粋)

インタラクション2016

加藤, 後藤

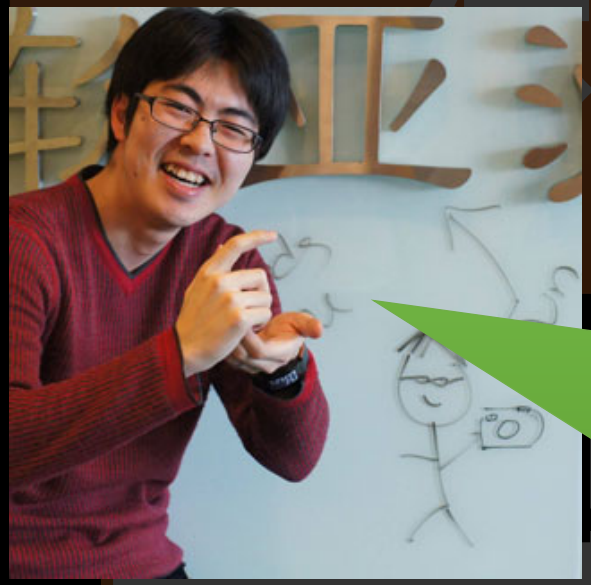
プログラマに求められる資質？

体力

鋼の精神力

プログラミングって
すげえ…つらい……???

プログラマに求められる資質？

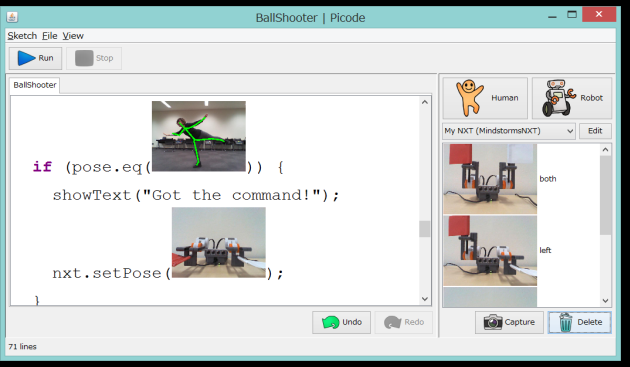


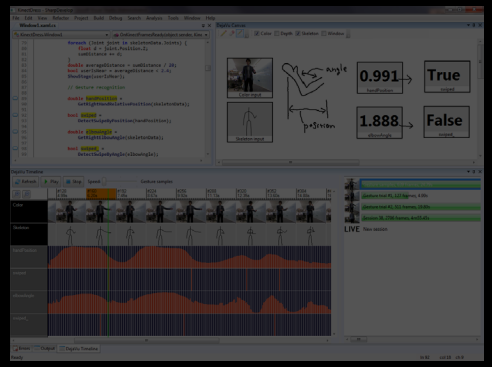
そんなに消耗しないよ☺

…楽しいよ!!!

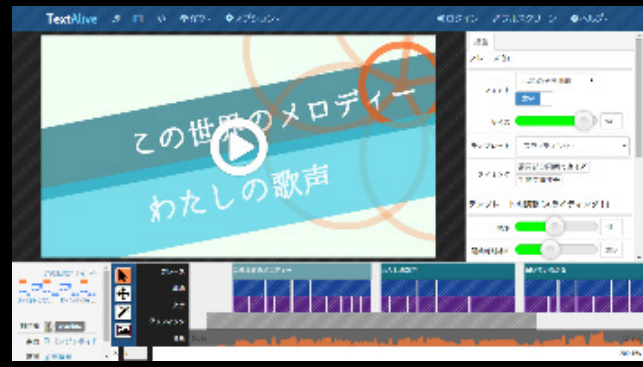
すげえ…つらい……???

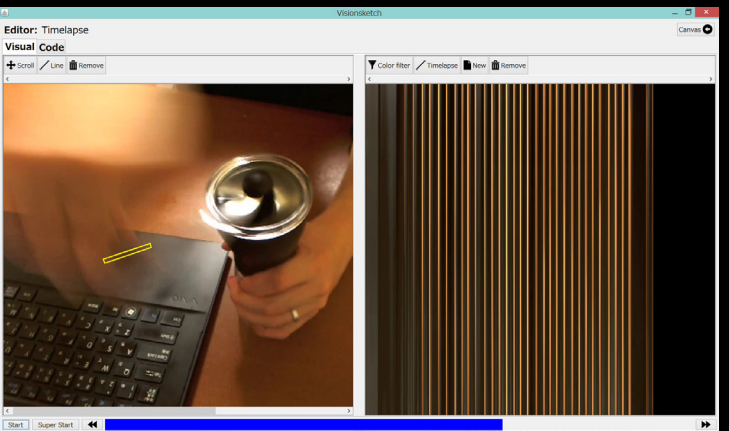
- 写真を貼り込めるPicode [ACM CHI ‘13]
- 具体例をもとに画像処理できるVisionSketch [GI ‘14]
- プログラムの見た目をいつでも編集できるTouchDevelop [ACM PLDI ‘13]
- 歌詞アニメーションを作れるTextAlive [ACM CHI ’15→一般公開]

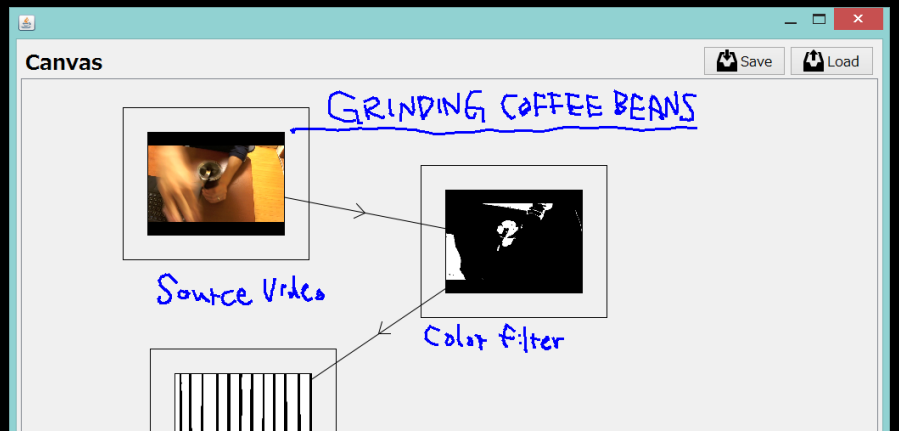


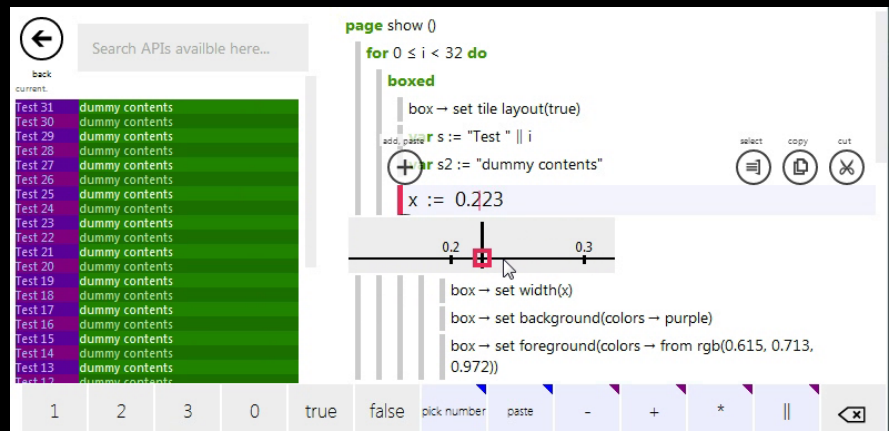




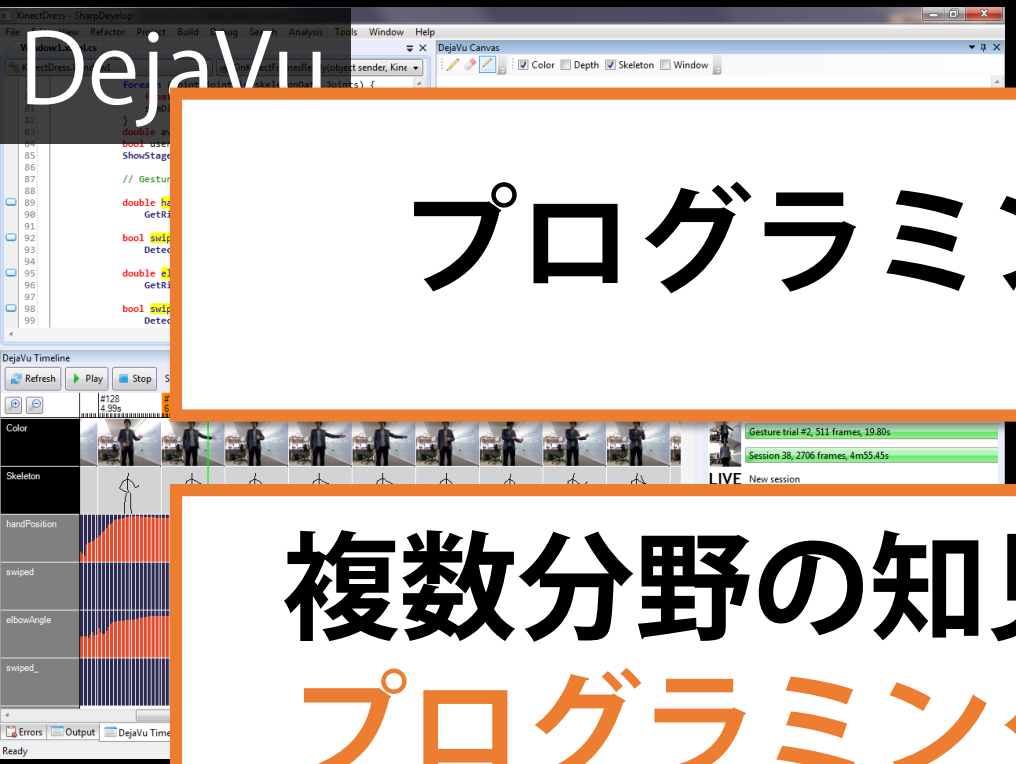








AIST





プログラミング環境は、作れる！

複数分野の知見を融合すると効果的に
プログラミング体験(PX)を向上できる

HCI + PL/SE = P(X)

SIGPX

http://sigpx.org

AIST

コンピュータを変幻自在の道具にするための プログラミング環境技術

加藤 淳

http://junkato.jp/ja

国立研究開発法人 産業技術総合研究所